Pesquisa EINSTEIN
Hospital Israelita

Mestrado e Doutorado Stricto Sensu em Ciências da Saúde

AULA 10

Matplotlib e Seaborn: construção e refinamento de visualizações

27/08 a 03/12/2026 | 19h às 21h | Ao vivo — Via Zoom

DOCENTES RESPONSÁVEIS



Prof. Felipe Fanchini



Prof. Felipe Mahlow



Prof. Giovanni Franco

REVISÃO DA AULA 9 · EXERCÍCIO 1 DE 3

Os bins mudam a mensagem?

DADOS

```
import matplotlib.pyplot as plt

tempo = [1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4,
         5, 6, 8, 12, 15, 21]
```

TAREFAS

1. Faça o histograma de tempo com plt.hist(..., bins=4).
2. Repita com bins=12.
3. A assimetria aparece nas duas versões?

REVISÃO DA AULA 9 · EXERCÍCIO 2 DE 3

A média esconde a distribuição

DADOS

```
import pandas as pd

df_rev = pd.DataFrame({
    "servico": ["A"] * 5 + ["B"] * 5,
    "tempo": [5, 5, 6, 6, 7,
              1, 2, 3, 10, 13]
})
```

TAREFAS

1. Calcule a média de tempo por serviço por grupo e mostre em barras.
2. Faça um boxplot de tempo por serviço.
3. O que o gráfico de barras deixou de mostrar?

REVISÃO DA AULA 9 · EXERCÍCIO 3 DE 3

A linha de base importa

DADOS

```
taxa = pd.Series({"A": 0.42, "B": 0.47})
```

Proporção de readmissão em 30 dias.

TAREFAS

1. Faça o gráfico de barras com plt.bar e plt.ylim(0, 1).
2. Repita com plt.ylim(0.40, 0.48).
3. Como isso impacta a percepção em cada caso?

CONTEÚDO

O que será tratado hoje

01 Matplotlib e Seaborn como ferramentas complementares

02 Figure e Axes: a estrutura de uma figura

03 Histogramas, boxplots e pontos individuais

04 Barras para indicadores e linhas para categorias ordenadas

05 Dispersão com grupos e mapas de calor

06 Linhas de referência e anotações

07 Escalas, rótulos, legendas e cor

08 Múltiplos painéis, exportação e reprodutibilidade

AULA 10

Objetivo da aula

Avançar da escolha correta do gráfico para visualizações claras, consistentes e reutilizáveis em notebooks, relatórios e apresentações.

01

Da escolha à construção

Matplotlib e Seaborn: estrutura de uma figura e papéis de cada biblioteca.

PERCURSO DO CURSO

Onde a Aula 10 entra no curso

Aulas 1–6: programar e preparar bases	Aulas 7–8: descrever e investigar padrões	Aula 9: escolher o gráfico
Aula 10 · hoje: construir e refinar	Aula 11: interpretar e narrar	Aulas 12–15: inferência, métricas e governança

A Aula 10 produz a figura que será a matéria-prima da Aula 11.

Papéis complementares

MATPLOTLIB

A base do ecossistema. Controle detalhado sobre Figure, Axes, escalas, textos, anotações e exportação.

SEABORN

Construído sobre Matplotlib. Interface de alto nível para gráficos estatísticos, integrada aos DataFrames, com x, y e hue.

Seaborn constrói rápido uma boa representação; Matplotlib cuida do acabamento.

Notebook, tema e leitura da base

AULA10_MATPLOTLIB_SEABORN_VISUALIZACOES

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.set_theme(style="whitegrid")
```

PACIENTES_AULA8_ANALISE.CSV

```
df = pd.read_csv("pacientes_aula8_analise.csv")

df.head()
```

O tema dá um ponto de partida consistente, mas não resolve escala, rótulos, unidades e contexto.

A estrutura de uma figura

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))

ax.scatter(df["idade"], df["tempo_internacao_dias"])
ax.set_xlabel("Idade (anos)")
ax.set_ylabel("Tempo de internação (dias)")
ax.set_title("Idade e tempo de internação")

plt.show()
```

FIG

A figura completa.

AX

A área onde o gráfico é desenhado.

VÁRIOS AXES

Um Figure pode conter vários, base dos painéis.

02

Distribuição e comparação

Histogramas, boxplots e pontos individuais com Seaborn.

Histograma refinado

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))

sns.histplot(
    data=df,
    x="tempo_internacao_dias",
    bins=12,
    ax=ax
)

ax.set_title("Distribuição do tempo de internação")
ax.set_xlabel("Tempo de internação (dias)")
ax.set_ylabel("Número de pacientes")

plt.show()
```

A conclusão muda com os bins?

```
for bins in [5, 10, 20]:
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4))
    sns.histplot(data=df, x="tempo_internacao_dias",
                 bins=bins, ax=ax)
    ax.set_title(f"Histograma com {bins} intervalos")
    plt.show()
```

PERGUNTA PARA A TURMA

A conclusão sobre assimetria e concentração muda, ou só o nível de detalhe visual?

Comparando distribuições com boxplot

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))

sns.boxplot(
    data=df,
    x="readmissao_30d",
    y="tempo_internacao_dias",
    ax=ax
)
ax.set_title("Tempo de internação segundo readmissão em 30 dias")
ax.set_xlabel("Readmissão em 30 dias")
ax.set_ylabel("Tempo de internação (dias)")

plt.show()
```

O boxplot mostra estrutura descritiva. Não substitui um teste estatístico.

Resumo e observações na mesma figura

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))

sns.boxplot(data=df, x="readmissao_30d",
            y="tempo_internacao_dias", ax=ax)
sns.stripplot(data=df, x="readmissao_30d",
              y="tempo_internacao_dias",
              alpha=0.45, ax=ax)

ax.set_title("Distribuição individual e resumo por grupo")
ax.set_xlabel("Readmissão em 30 dias")
ax.set_ylabel("Tempo de internação (dias)")

plt.show()
```

Revela densidade, sobreposição e tamanho aproximado dos grupos.

03

Barras

Indicadores preparados antes de plotar.

Barras: taxa de readmissão por serviço

INDICADOR

```
taxa_servico = (
    df.groupby("servico")
      ["readmissao_30d"]
      .mean()
      .reset_index(
          name="taxa_readmissao"
      )
)
```

GRÁFICO

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
sns.barplot(data=taxa_servico,
            x="servico",
            y="taxa_readmissao",
            errorbar=None, ax=ax)
ax.set_title("Readmissão em 30 dias")
ax.set_xlabel("Serviço")
ax.set_ylabel("Proporção de readmissão")
ax.set_ylim(0, 1)
plt.show()
```

ylim de 0 a 1: proporção lida a partir do zero. Barras iguais podem ter confiabilidade diferente conforme o tamanho do grupo.

04

Relações e referências

Dispersão com grupos, linhas de referência e mapas de calor.

Dispersão com grupos

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))

sns.scatterplot(data=df, x="idade",
                y="tempo_internacao_dias",
                hue="readmissao_30d", alpha=0.7, ax=ax)

ax.set_title("Idade, tempo de internação e readmissão")
ax.set_xlabel("Idade (anos)")
ax.set_ylabel("Tempo de internação (dias)")
ax.legend(title="Readmissão em 30 dias")

plt.show()
```

hue acrescenta uma dimensão categórica por cor. Somar cor, tamanho, forma e texto aumenta a carga de leitura.

Linhas de referência

```
mediana = df["tempo_internacao_dias"].median()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
sns.histplot(data=df, x="tempo_internacao_dias",
             bins=12, ax=ax)
ax.axvline(mediana, linestyle="--",
           label=f"Mediana = {mediana:.1f} dias")

ax.set_title("Distribuição do tempo de internação")
ax.set_xlabel("Tempo de internação (dias)")
ax.set_ylabel("Número de pacientes")
ax.legend()
plt.show()
```

Anote só o que ajuda a responder à pergunta.

Matriz de correlação com Seaborn

MATRIZ

```
variaveis = [
    "idade",
    "tempo_internacao_dias",
    "readmissao_30d"
]

corr = df[variaveis].corr()
```

GRÁFICO

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 5))
sns.heatmap(corr, annot=True, fmt=".2f",
            vmin=-1, vmax=1, center=0,
            ax=ax)
ax.set_title("Matriz de correlação")
plt.show()
```

VMIN E VMAX

A escala vai de −1 a 1.

CENTER=0

Separa correlações positivas e negativas.

ANNOT=TRUE

Mostra os valores nas células.

05

Escala, rótulos e cor

O acabamento que decide se a figura se explica sozinha.

Limites de eixo mudam a leitura

01 Em barras, eixo de magnitude começando em zero

02 Em dispersão e linhas, ajustar limites só com justificativa

03 Não cortar pontos ou intervalos relevantes sem indicar

04 Mesma escala em painéis que serão comparados

05 Escala logarítmica só com explicação

Alterar limites não modifica os dados, mas modifica a percepção.

A figura se explica sozinha

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))

sns.boxplot(data=df, x="readmissao_30d",
            y="tempo_internacao_dias", ax=ax)

ax.set_title("Tempo de internação segundo readmissão em 30 dias")
ax.set_xlabel("Readmissão em 30 dias")
ax.set_ylabel("Tempo de internação (dias)")
ax.set_xticks([0, 1], labels=["Não", "Sim"])

plt.show()
```

Título, eixos com unidade e rótulos legíveis no lugar de códigos 0/1.

05 · ESCALA, RÓTULOS E COR

Cor: significado antes de decoração

01 Usar cor quando ela acrescenta informação

02 Mesmo grupo, mesma cor em todos os gráficos

03 Poucas cores, sem excesso

04 Contraste suficiente entre elementos

05 Não depender só da cor para distinguir

06 Evitar associar cores a juízos de valor

06

Painéis, exportação e reprodutibilidade

Figuras comparáveis, salvas e geradas pelo código.

Múltiplos painéis: estrutura e primeiro painel

```
fig, axes = plt.subplots(
    nrows=1,
    ncols=2,
    figsize=(12, 4),
    sharey=True
)

sns.histplot(
    data=df[df["readmissao_30d"] == 0],
    x="tempo_internacao_dias",
    bins=10,
    ax=axes[0]
)
axes[0].set_title("Não readmitidos")
axes[0].set_xlabel("Tempo de internação (dias)")
```

Múltiplos painéis: segundo painel e título

```
sns.histplot(
    data=df[df["readmissao_30d"] == 1],
    x="tempo_internacao_dias",
    bins=10,
    ax=axes[1]
)
axes[1].set_title("Readmitidos")
axes[1].set_xlabel("Tempo de internação (dias)")

fig.suptitle("Distribuição do tempo de internação por grupo")
fig.tight_layout()
plt.show()
```

Painéis são úteis quando a comparação faz parte da pergunta.

Exportando a partir do código

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
sns.scatterplot(data=df, x="idade",
                y="tempo_internacao_dias",
                hue="readmissao_30d", ax=ax)
ax.set_title("Idade e tempo de internação")
ax.set_xlabel("Idade (anos)")
ax.set_ylabel("Tempo de internação (dias)")

fig.tight_layout()
fig.savefig("idade_tempo_internacao.png",
            dpi=300, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

dpi=300 gera boa resolução; bbox_inches="tight" evita cortes. A figura nasce do código, que fica no notebook.

Funções evitam repetição no código gráfico

DEFINIÇÃO

```
def formatar_grafico(ax, titulo,
                     xlabel, ylabel):
    ax.set_title(titulo)
    ax.set_xlabel(xlabel)
    ax.set_ylabel(ylabel)
    return ax
```

USO

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
sns.histplot(data=df, x="idade",
             bins=12, ax=ax)

formatar_grafico(
    ax,
    "Distribuição da idade",
    "Idade (anos)",
    "Número de pacientes"
)

plt.show()
```

SÍNTESE

Do gráfico funcional ao comunicável

Funcional: dados corretos	Contexto: título, eixos, unidades	Comparação: escala e ordem
Semântica: cor e legenda com função	Anotação: só se ajudar	Exportação: nome, resolução, código

PERGUNTA PARA A TURMA

Qual modificação realmente acrescentou informação e qual foi apenas estética?

Erros comuns

01 Escolher a paleta antes da pergunta

02 Usar hue para muitas categorias

03 Truncar o eixo de barras

04 Ligar com linha faixas fora de ordem

05 Mostrar média em barras e esconder a distribuição

06 Ler hue como prova de separação

07 Exportar a imagem e perder o código

08 Excesso de títulos, textos e anotações

CONTINUIDADE

Como isso volta nas próximas aulas

AULA 11

Figuras viram argumentos em uma narrativa analítica.

AULA 12

Dispersão e mapa de calor sustentam a correlação.

AULA 15

Figuras reproduzíveis a partir da base e do código.

PRÓXIMA AULA

Aula 11: interpretação e narrativa analítica

“Agora já sabemos escolher o gráfico e construí-lo de forma clara e tecnicamente correta. Na próxima aula, vamos mudar o foco: em vez de perguntar como desenhar a figura, vamos perguntar o que ela realmente permite afirmar, como transformar números e gráficos em uma narrativa analítica e como comunicar um achado para públicos técnicos e não técnicos sem exagerar as conclusões.”